



东方通负载均衡软件 TongHttpServer V6.0 产品白皮书

(版本：01)

400-650-7088

声明

版权

Copyright ©2025 北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

目 录

1 产品概述	1
1.1 引言	1
1.2 THS 使用场景.....	1
1.3 THS 体系结构.....	2
2 产品功能	3
2.1 Web 服务器常用功能	3
2.1.1 静态内容处理.....	3
2.1.2 自动目录索引.....	3
2.1.3 多虚拟主机.....	3
2.1.4 URL 重写.....	3
2.1.5 响应优化.....	3
2.1.6 包头处理.....	4
2.1.7 HTTP2.....	4
2.1.8 HTTP3.....	4
2.1.9 日志管理.....	4
2.2 反向代理	4
2.2.1 包头处理.....	4
2.2.2 多协议.....	4
2.2.3 商密代理.....	4
2.3 负载均衡	5
2.3.1 负载均衡算法.....	5
2.3.2 七层请求路由.....	5
2.3.3 会话一致性.....	5
2.3.4 DNS 服务发现.....	5
2.3.5 热备.....	5
2.3.6 长连接.....	5
2.3.7 主动健康检查.....	6
2.4 正向代理	6
2.5 缓存	6
2.6 安全	6
2.6.1 HTTP 基本认证.....	6
2.6.2 子请求认证.....	6
2.6.3 基于 IP 地址的访问控制	6
2.6.4 流量控制.....	7
2.6.5 SSL 加解密.....	7
2.6.6 TLSv1.3.....	7
2.7 邮件代理	7

2.8 高可用	7
2.9 Lua 支持	7
2.10 监控	7
2.11 集中管理控制台	8
2.11.1 分组管理	8
2.11.2 节点管理	8
2.11.3 安装包管理	8
2.11.4 证书管理	8
2.11.5 界面配置	8
2.11.6 配置编辑	8
2.11.7 配置版本	9
2.11.8 IP 白名单	9
2.11.9 操作日志	9
3 产品特点	10
3.1 丰富多样的应用场景	10
3.2 灵活的负载均衡能力	10
3.3 强大的 SSL/TLS 支持	10
3.4 高性能，低资源消耗	10
3.5 全面完善的监控维护	11
3.6 丰富广泛的国产适配	11
4 案例-某银行电子公文项目	12
5 案例-某集团正向代理服务器	13

1 产品概述

1.1 引言

在当今互联网快速发展的时代，网站和应用系统的性能及可靠性至关重要。随着用户数量的增长和请求的复杂性增加，服务器的负载和响应时间变得越来越具有挑战性。在这种背景下，传统的单服务器解决方案往往难以满足现代互联网应用的需求。因此，企业和开发者需要一种高效、稳定且灵活的解决方案来优化网络服务的性能，提升用户体验。

负载均衡是确保网络服务高可用性和高性能的关键技术之一。它通过将用户请求分发到多台服务器上，避免单点故障，提升系统的整体处理能力，不仅能够有效分摊服务器压力，提高系统的响应速度和整体性能，还能提供弹性扩展能力、优化资源利用、增强安全性和简化维护流程。因此，负载均衡技术已成为现代应用系统不可或缺的重要组成部分。

反向代理通过隐藏系统内部结构、缓存内容、SSL 卸载和协议转换等方式提升系统安全性，同时简化管理和维护。结合负载均衡技术，既可以提高系统的吞吐率，又增强系统的安全性。

TongHttpServer V6.0（简称 THS）是一款高性能的 HTTP 服务器、反向代理/负载均衡服务器，广泛地应用于电信、金融、政府、交通、能源等各种领域的企业应用系统中。

1.2 THS 使用场景

THS V6.0 在企业应用系统中扮演着多个关键角色，主要应用场景为 WEB 服务器、反向代理/负载均衡服务器、正向代理服务器、API 网关、内容缓存、SSL（国际/商密）卸载、邮件代理服务器。

- **WEB 服务器：**高效处理和分发静态内容（如 HTML、CSS、JavaScript 和图像文件），提升网站加载速度和用户体验。
- **反向代理/负载均衡服务器：**支持主流 Web 服务器和应用服务器协议，如 HTTP、TCP/UDP、gRPC、WebSocket、FastCGI、uWSGI 等。
- **正向代理服务器：**客户端通过代理服务器访问互联网，隐藏客户端的真

实 IP 地址并提供访问控制和安全过滤。

- **API 网关：**集中管理和路由 API 请求，提供身份验证、流量分割、速率限制、断路等功能。
- **内容缓存：**缓存静态文件，减少服务器请求次数，缓存动态生成的内容，提高动态内容的响应速度。

1.3 THS 体系结构

THS 体系结构分为三个部分：

- (1) 高可用 HA
- (2) HttpServer 主进程
- (3) 用户接口

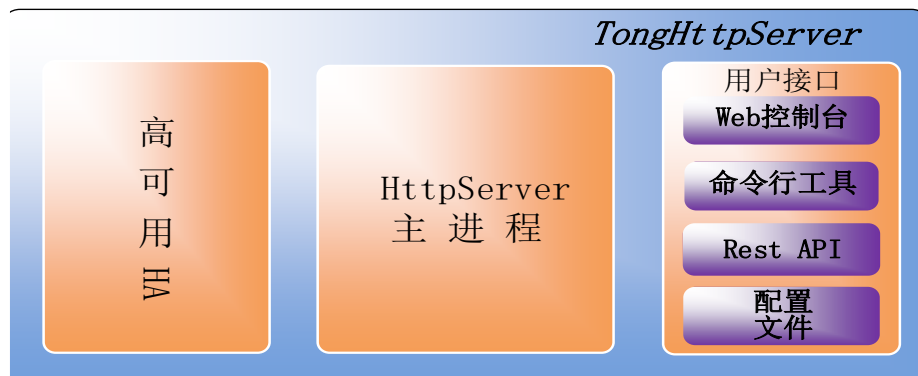


图 1-1 THS 体系结构

- **高可用 HA**

用于防止 THS 自身单点故障，在多环境、多节点下实现 THS 的高可靠特性，支持秒级故障切换。

- **HttpServer 主进程**

用于实现 Web 服务器、正向代理、反向代理/负载均衡缓存等主要功能。

- **用户接口**

THS 提供了配置文件、命令行工具、web 控制台、Rest API 等多种 UI 接口形式，便于用户使用管理。

2 产品功能

THS V6.0 是一款轻量级负载均衡软件，支持 OSI 四层七层负载均衡，具有占用系统资源少、性能高、支持并发数高、配置简单等优点。常用于配置 HTTP 静态资源服务器、反向代理服务器、负载均衡服务器、正向代理服务器。

2.1 Web 服务器常用功能

2.1.1 静态内容处理

高效地处理 HTML、CSS、JavaScript、图片等静态文件，使用 sendfile 系统调用直接将文件从磁盘发送到网络，而不需要经过用户空间的数据拷贝，从而减少了 CPU 资源的消耗和内存复制的开销。

2.1.2 自动目录索引

自动目录索引功能（autoindex）允许在 Web 浏览器中查看目录的内容，无需服务器提供单独的索引页面。在快速浏览目录内容或下载文件等场景非常有用。

2.1.3 多虚拟主机

支持基于域名和基于 IP 的虚拟主机配置，允许在一台服务器上托管多个网站。

2.1.4 URL 重写

支持使用 rewrite 规则实现 URL 重写和重定向，支持 3xx-5xx 重定向。

2.1.5 响应优化

支持 gzipping、byte ranges、chunked responses 响应内容。

- **gzipping**: 对响应内容进行 gzip 压缩，从而减少传输数据量，提高加载速度。
- **byte ranges**: 支持字节范围请求，客户端可以请求部分内容，适用于断点续传和媒体文件的按需加载。

- **chunked responses:** 默认支持分块传输内容, 将响应内容分成多个块传输, 适用于动态内容和流媒体传输。

2.1.6 包头处理

支持浏览器请求头、cookie 捕获, 响应头添加、删除、修改。

2.1.7 HTTP2

支持 HTTP2 协议, 通过复用连接、头部压缩和多路复用等技术实现更高效的数据传输, 提高网站加载速度和性能, 支持 HTTP2 server push。

2.1.8 HTTP3

支持基于 UDP 的 QUIC 协议, 与 HTTP/2 相比, 具有更低的延迟、更高的吞吐量、更少的连接数和更好的拥塞控制, 能够显著提升网页加载速度和用户体验。

2.1.9 日志管理

详细记录访问日志和错误日志, 可定制日志格式, 支持日志切割。

2.2 反向代理

2.2.1 包头处理

支持对后端节点请求头添加、删除、修改操作。

2.2.2 多协议

支持将客户端 HTTP 数据转发到后端 HTTP、FastCGI、uWSGI、gRPC 服务器。

2.2.3 商密代理

支持将客户端数据转发到后端商密服务器。

2.3 负载均衡

THS 可以高效地分发客户端请求到多台后端服务器，提升系统的性能、可靠性和扩展性，支持七层 HTTP、四层 TCP/UDP 协议数据的负载均衡。

2.3.1 负载均衡算法

七层支持轮询、哈希（一致性哈希）、IP 哈希、随机、最小连接等负载均衡算法，四层支持轮询、哈希（一致性哈希）、随机、最小连接负载均衡算法。

2.3.2 七层请求路由

根据 HTTP 请求的应用层信息（如 URL、请求头、HTTP 方法等）将请求转发到不同的后端服务器，实现灵活的流量管理和请求分发。

2.3.3 会话一致性

通过使用 Stick session 技术，将同一用户的所有请求始终分配给同一台后端服务器，以确保会话状态的一致性和连续性，THS 所有负载均衡算法上均支持 Sticky 会话一致性配置。

2.3.4 DNS 服务发现

定时解析后端服务器的 DNS 记录，动态更新后端服务器列表，从而支持自动化的负载均衡和故障转移，提升系统的灵活性和可靠性。

2.3.5 热备

支持配置后端服务器热备（backup）机制，当主服务器组中的服务器全不可用时，流量自动切换到备份服务器组。

2.3.6 长连接

支持和后端服务器保持长连接，有效提高系统的性能和响应速度，维持长连接是处理高并发请求和优化资源利用的有效手段。

2.3.7 主动健康检查

定期向后端服务器发送自定义的健康检查请求，以监测服务器的运行状态。如果某台服务器没有通过健康检查，THS 会自动将其从负载均衡池中移除，确保请求只发送到健康的服务器，从而提高系统的可靠性和可用性。

2.4 正向代理

代表客户端向服务器发送请求，并将服务器的响应返回给客户端，正向代理可以根据 IP 地址、域名或其他规则对访问进行控制和过滤，保护网络安全。THS 支持 HTTP、HTTPS 正向代理配置。

2.5 缓存

缓存静态内容和动态内容的响应，减少后端服务器的负担，加快客户端的响应速度。

2.6 安全

2.6.1 HTTP 基本认证

HTTP Basic Authentication 是一种简单的用户认证机制，它通过在 HTTP 请求中使用用户名和密码来验证客户端的身份。这种认证方式在 HTTP 协议的头部中传输用户凭证。

2.6.2 子请求认证

通过子请求向后端服务器发送认证请求，并根据后端服务器的响应决定是否允许访问受保护的资源。

2.6.3 基于 IP 地址的访问控制

根据客户端的 IP 地址来控制对资源的访问。通过配置访问控制列表，允许或拒绝特定 IP 地址或 IP 地址范围的请求。

2.6.4 流量控制

- **限制连接数：**限制每个 IP 地址的并发连接数，以防止单个客户端占用过多的资源。
- **限制请求速率：**限制每个 IP 地址的请求速率，以防止恶意用户通过大量请求来占用服务器资源。
- **带宽限制：**限制每个连接的传输速率，以控制带宽使用并确保公平分配资源。

2.6.5 SSL 加解密

支持同时配置 RSA、ECC、SM2(国密)证书，同一端口支持配置国际 HTTPS、国密 HTTPS。

2.6.6 TLSv1.3

TLSv1.3 提供了更强的安全性、更高的性能和更好的隐私保护，同时简化了协议设计，减少了潜在的安全漏洞和复杂性，THS 支持 TLSv1.3。

2.7 邮件代理

代理 IMAP、POP3 和 SMTP 协议的电子邮件，同时提供负载均衡、安全认证、访问控制等功能。适用于企业邮件系统、邮件服务提供商和邮件安全网关等场景，显著提升了邮件服务的性能、安全性和可靠性。

2.8 高可用

支持配置主备 THS，防止自身单点故障。

2.9 Lua 支持

支持通过 Lua 语言拓展 THS 的能力。

2.10 监控

THS 支持 HTTP 虚拟主机、HTTP 路由、HTTP upstream、Stream Server、Stream upstream、限连、限速、DNS 解析等 100+ 监控指标收集，开启指标收集后，性能损失极小（3%左右），THS 支持普罗米修斯及 RESTful JSON 格式导

出监控指标。

2.11 集中管理控制台

产品提供集中管理控制台，支持对多个 THS 实例进行管理，监控，支持同时管理虚拟机环境、Docker 环境、Kubernetes 环境中的 THS 实例。

2.11.1 分组管理

将多个 THS 实例划分为一组，同一组的实例享受同样的配置，在主备模式、Kubernetes 多副本场景特别有用。

2.11.2 节点管理

THS 实例所在服务器、版本、状态、创建时间列表展示，支持 webshell 远程登录实例服务器进行维护操作，支持按实例监控，实时掌握各实例运行状况。

2.11.3 安装包管理

支持对 THS 各版本安装包管理，可以在虚拟机上执行安装命令，自动安装所选版本的 THS 实例，简化安装操作。

2.11.4 证书管理

支持国际证书、国密证书上传，并下发到 THS 实例，证书过期提醒，简化多实例时证书管理难度。

2.11.5 界面配置

可视化的引导配置功能，支持 HTTP、HTTPS 虚拟主机、HTTP 集群等可视化配置。

2.11.6 配置编辑

提供适用于 THS 配置的高级编辑器，支持 1000+ 配置指令的补全、提示、高亮、纠错等功能，提升日常运维效率。

2.11.7 配置版本

指定配置版本保存，可恢复到任意历史版本。

2.11.8 IP 白名单

支持配置在白名单内的 IP 访问集中管理控制台，提升控制台安全性。

2.11.9 操作日志

记录日常操作集中管理控制台的日志，如操作用户、操作 IP、请求方式、请求地址等。

3 产品特色

3.1 丰富多样的应用场景

THS 有着丰富的应用场景，包括作为高性能的 Web 服务器、正向代理服务器、反向代理服务器、负载均衡器、缓存服务器、API 网关以及 SSL 加解密等，适用于各种规模的网站、应用程序和服务。

3.2 灵活的负载均衡能力

提供多种负载均衡算法（如轮询、哈希、最少连接、IP 哈希等），支持会话持久性和健康检查，确保流量均匀分布并提高系统的可靠性和可用性。

3.3 强大的 SSL/TLS 支持

提供高效的 SSL/TLS 加密和解密功能，支持最新的加密协议和技术，支持 SM2、SM3、SM4 商密算法，确保通信的安全性，支持与硬件 SSL 加速器结合使用进一步提升性能。

3.4 高性能，低资源消耗

THS 采用事件驱动和非阻塞 I/O 模型设计，能够高效地处理大量并发连接，而无需为每个连接分配一个线程或进程，这种设计可以有效地节省服务器资源。

- 事件驱动

使用异步非阻塞的事件驱动模型，在等待客户端请求时，不会消耗 CPU 资源。

- 单线程

采用单线程模型，在单个 CPU 核心上实现高性能，避免了线程切换和锁竞争带来的开销。

- 多进程

多个 Worker 进程同时异步处理请求，充分利用现代 CPU 多核优势，提升性能。

- 内存池管理

采用内存池机制，对于每个连接都会分配一个固定大小的内存池，这样

可以减少内存分配和释放的次数。

- 优化数据结构

使用内存池、无锁队列等优化的数据结构，减少了锁的使用，提升并发处理能力。

3.5 全面完善的监控维护

THS 提供完善的监控指标，具备全面、实时的性能和安全监控能力，支持与第三方监控面板集成，使得运维人员能够快速识别和响应潜在问题，确保系统的高可用性。

3.6 丰富广泛的国产适配

THS 已完成全面的国产软硬件环境适配，对国产 CPU 架构如龙芯、飞腾、华为鲲鹏等，国产操作系统如麒麟、统信 UOS、中科方德等均实现了广泛的兼容性适配。支持鲲鹏 KunpengAcceleratorEngine（简称 KAE）硬件加速能力，大幅提升 SSL 加解密性能、提升客户端接入 Web 应用请求的响应能力。

4 案例-某银行电子公文项目

某银行行内电子公文系统将 THS 部署在前端，应用服务器使用东方通 TongWeb，采用动静分离方案，将静态资源部署在 THS 服务器，动态请求按不同 URI 反向代理给相应业务的应用服务器节点。该架构部署简单，能有效地完成应用解耦，在行内稳定运行多年。

5 案例-某集团正向代理服务器

某集团内网区和 DMZ 区之间使用网闸进行隔离，为了实现内网区业务系统和 DMZ 区业务系统之间请求交互，在内网区和 DMZ 区各部署一套 THS 服务器，THS 服务器之间可相互通信，使用四层代理和正向代理实现业务互通。同时，使用 IP 访问控制及域名访问控制白名单严格限制各 IP 能访问的业务系统，既满足了网络安全需求又满足了业务系统交互需求。

架构如下图所示：

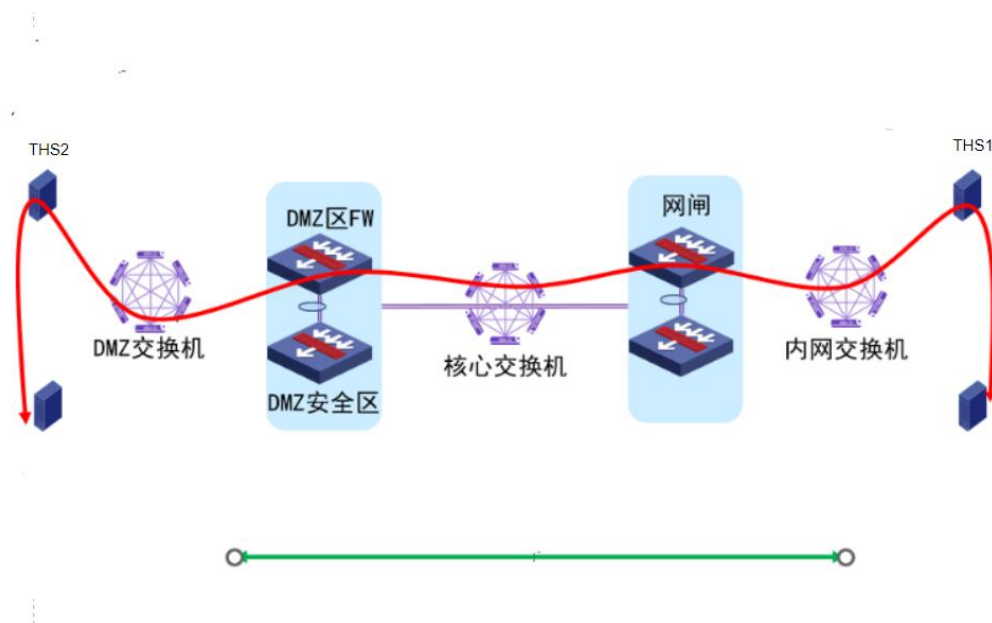


图 5-1 正向代理服务器

- 内网到 DMZ:

THS1 开启四层反向代理端口，THS2 使用正向代理配置，内网服务器使用正向代理协议访问 THS1 四层端口，THS1 将数据转发给 THS2 正向代理端口，实现业务交互，同时在 THS2 上配置 IP 白名单、域名白名单，实现指定 IP 只能访问指定业务系统的需求。

- DMZ 到内网:

THS2 开启四层反向代理端口，THS1 使用正向代理配置，DMZ 服务器使用正向代理协议访问 THS2 四层端口，THS2 将数据转发给 THS1 正向代理端口，实现业务交互，同时在 THS1 上配置 IP 白名单、域名白名单，实现指定 IP 只能访问指定业务系统的需求。

